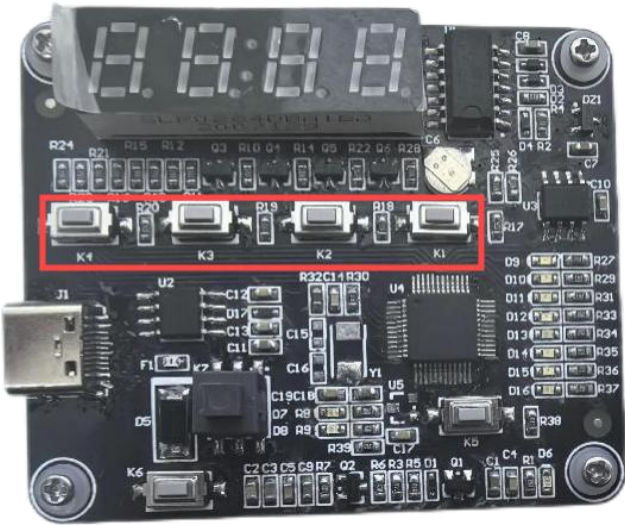


山东大学 计算机科学与技术 学院

嵌入式系统原理与应用 课程实验报告

学号： 202300130183	姓名： 宋浩宇	班级： 23 级智能班
实验二：使用按键控制数码管显示		
实验学时： 4		
实验目的： 1、了解单片机常用到组件-七段数码管的结构；通过按键控制单片机数码管响应；了解单片机如何与外部设备进行数据交互； 2、熟悉嵌入式软件开发的实际操作流程，锻炼单片机软件开发能力。		
硬件环境： 1、STC15W 核心板 2、CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 2.20 GHz 3、内存：32.0 GB (31.6 GB 可用) 4、磁盘驱动器：NVMe WD_BLACKSN850X2000GB		
软件环境： 操作系统：Windows 11 家庭中文版 23H2 22631.4317 嵌入式系统微控制器编程集成开发环境：Keil uVision5 STC 系列单片机下载烧录软件：stc-isp-v6.91K		
实验内容： 利用 Keil uVision5 编写程序实现：按下 K1+k4 键，数码管显示 4321；按下 k2+k3 键，数码管显示 3210；按下 k3+k1 键，数码管显示 2101；按下 k4+k2 键，数码管显示 1000，四个按键与数码管所在位置如图 2-1、2-2 所示，四个按键与数码管对应电路原理图如图 2-3、2-4 所示，并编译成对应的 hex 文件，通过 stc-isp 在 STC15W 核心板上烧录程序验证实验结果并撰写实验报告，要求：实验报告中附实验步骤、程序代码（关键处给出注释）和实验结果。		
		
图 2-1 按键所在位置		

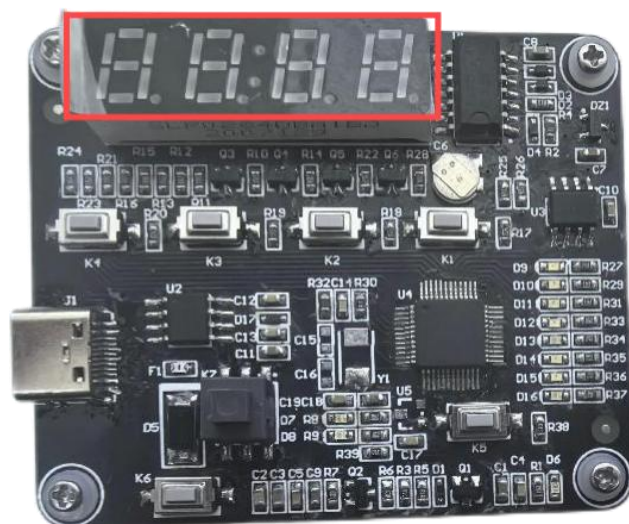


图 2-2 数码管所在位置

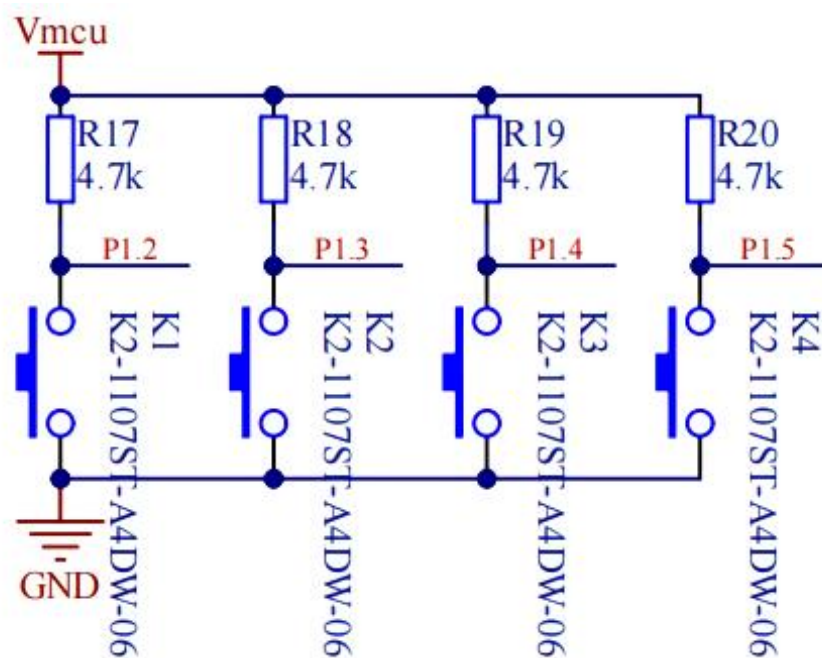


图 2-3 按键电路原理图

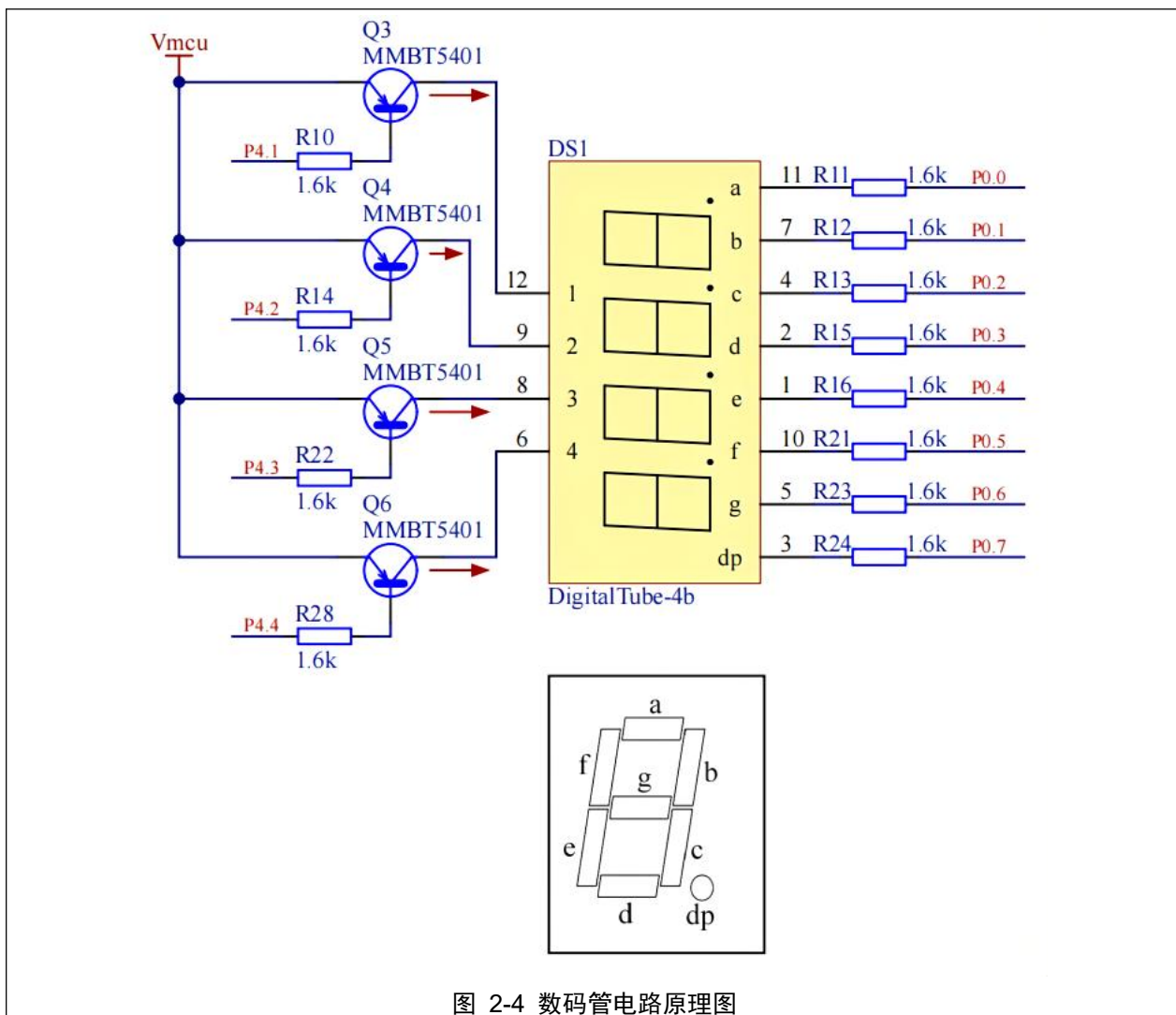


图 2-4 数码管电路原理图

实验步骤、程序代码与实验结果：

实验步骤：

- 1.搭建开发环境：在 KeilVision5 中新建工程，选择 STC15W4K32S4Series 芯片型号，配置生成 HEX 文件选项，并将 STC15.h 头文件加入工程。
- 2.配置 STC-ISP 烧录工具：选择与实际芯片匹配的 IAP15W4K61S4 型号，加载 Keil 编译生成的 HEX 文件，通过 USB-TypeC 连接开发板，执行冷启动完成程序烧录。
- 3.调试数码管显示：根据原理图确认段码接 P0 口、位选接 P4.1~P4.4，将 P0 和 P4 配置为推挽输出模式，建立 0~9 数字的共阳段码表，通过动态扫描方式实现 4 位数码管同时显示，并在位选切换前加入消隐处理消除鬼影。
- 4.实现按键检测：确认 K1~K4 分别连接 P1.2~P1.5，将 P1 配置为准双向口，编写按键检测函数并加入软件消抖，在主循环中判断四种按键组合（K1+K4、K2+K3、K3+K1、K4+K2），对应设置数码管显示缓冲区内内容为 4321、3210、2101、1000。
- 5.系统联调验证：编译完整程序并烧录，分别测试四种按键组合下数码管显示是否正确，确认动态扫描效果稳定，完成实验功能验证。

程序代码：

1. `#include<STC15.h>`
2. `#include"dataType.h"`
- 3.

```

4. u8 num_buf[] = {1 , 2 , 3 , 4};
5. void u4_num_disp(u8 index, u8 num){
6.     static u8 code seg_code[]={ 0xC0,
7.                                     0xF9,
8.                                     0xA4,
9.                                     0xB0,
10.                                    0x99,
11.                                    0x92,
12.                                    0x82,
13.                                    0xF8,
14.                                    0x80,
15.                                    0x90,
16.                                    0x88,
17.                                    0x83,
18.                                    0xC6,
19.                                    0xA1,
20.                                    0x86,
21.                                    0x8E
22.                                };//数码管段码
23.
24. // 数字有效位截断
25. num = num & 0xF;
26. index = (index % 4) + 1;
27. // 定位数码管
28. P4 = 0x1E;
29. P4 = P4 & 1 << index;
30. P4 = ~P4;
31. // 点亮数码管
32. P0 = seg_code[num];
33. // 重置定位信号
34. P4 = 0xff;
35. P0 = 0xff;
36. }
37.
38. u8 K1(){
39.     return (P1 & 1 << 2) == 0;
40. }
41. u8 K2(){
42.     return (P1 & 1 << 3) == 0;
43. }
44. u8 K3(){
45.     return (P1 & 1 << 4) == 0;
46. }
47. u8 K4(){

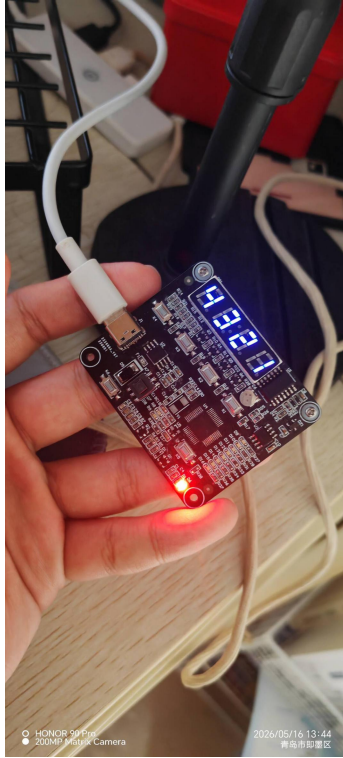
```

```
48. return (P1 & 1 << 5) == 0;
49. }
50.
51. void disp_buf(){
52. u4_num_disp(0, num_buf[0]);
53. u4_num_disp(1, num_buf[1]);
54. u4_num_disp(2, num_buf[2]);
55. u4_num_disp(3, num_buf[3]);
56. }
57.
58. void main(){
59. // IO 初始化
60. P0M0 = 0xFF; P0M1 = 0x00;
61. P4M0 = 0xFF; P4M1 = 0x00;
62. P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
63. // 初始化数码管
64. P4 = 0x0;
65. P0 = 0x00;
66.
67.
68.
69. while(1){
70. // 检测按键组合类型
71. // 设置数字
72. if (K1() && K4()){
73. num_buf[0] = 4;
74. num_buf[1] = 3;
75. num_buf[2] = 2;
76. num_buf[3] = 1;
77. }else if (K2() && K3()){
78. num_buf[0] = 3;
79. num_buf[1] = 2;
80. num_buf[2] = 1;
81. num_buf[3] = 0;
82. }else if (K3() && K1()) {
83. num_buf[0] = 2;
84. num_buf[1] = 1;
85. num_buf[2] = 0;
86. num_buf[3] = 1;
87. } else if (K4() && K2()) {
88. num_buf[0] = 1;
89. num_buf[1] = 0;
90. num_buf[2] = 0;
91. num_buf[3] = 0;
```

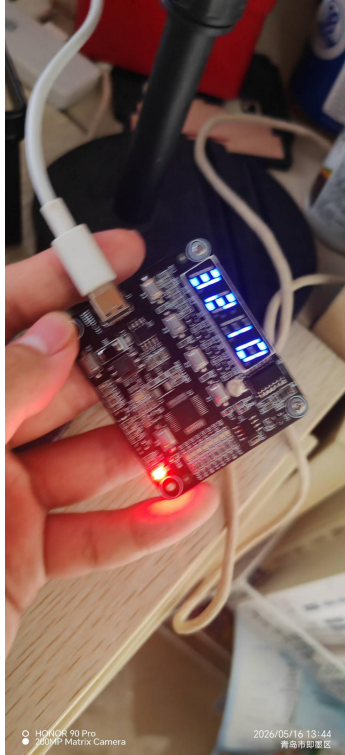
```
92. }  
93. // 显示  
94. disp_buf();  
95. }  
96. }
```

实验结果：

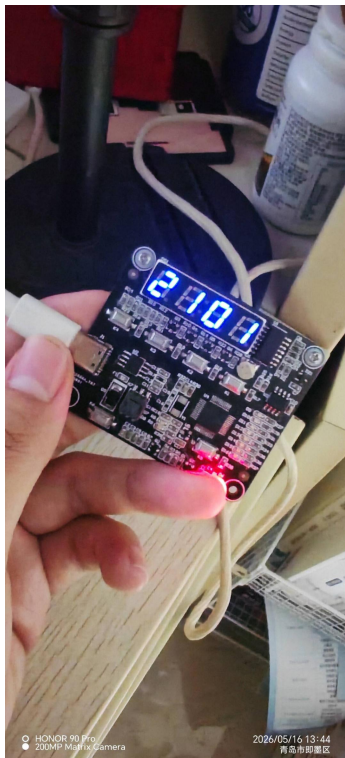
K1 + K4:



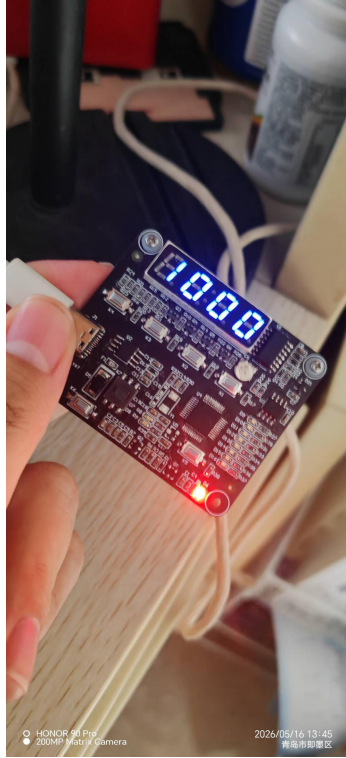
K2 + K3:



K3 + K1:



K4 + K2:



HONOR 90 Pro
200MP Matrix Camera

2026/05/16 13:45
青岛市即墨区